



Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Εαρινό Εξάμηνο 2025-26

Εργαστήριο #4: Μοντελοποίηση και προσομοίωση πλακέτας απεικόνισης σε Logisim Evolution

Παράδοση: Δευτέρα 30/3/2026

Για όσους χάσουν την πρώτη προθεσμία, δεν θα υπάρχει βαθμολογικό κόστος μέχρι τις 20/4

1 Περιγραφή (επανάληψη)

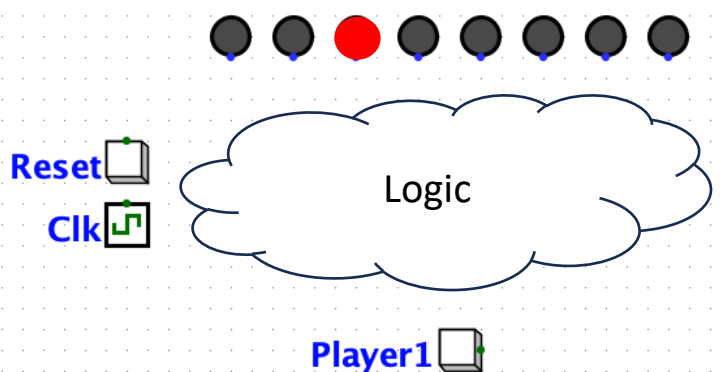
Το εργαστήριο του μαθήματος αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση του παιχνιδιού Pong. Η «οθόνη» του παιχνιδιού είναι μια σειρά από 8 led, ένα εκ των οποίων αν είναι αναμμένο είναι η «μπάλα». Η είσοδος του παιχνιδιού είναι δυο πιεστικοί διακόπτες, ένας για αρχικοποίηση (Reset) και ο άλλος για «απόκρουση» της μπάλας.

Το παιχνίδι ξεκινάει αφού πατηθεί και

αφεθεί το reset. Η μπάλα ξεκινάει από την μια πλευρά (έστω αριστερά) και προχωράει προς την άλλη κατεύθυνση. Η ταχύτητα κίνησης της μπάλας καθορίζεται από ένα εξωτερικό ρολόι. Η μπάλα μετακινείται μια θέση κάθε κύκλο του ρολογιού.

Η απόκρουση μπορεί να γίνει μόνο αν η μπάλα είναι σε ακραία θέση (δεξιά η αριστερά). Αν ο διακόπτης πατηθεί νωρίτερα η αργότερα, το παιχνίδι τελειώνει. Εάν η απόκρουση είναι επιτυχής, η μπάλα αλλάζει φορά και αρχίζει να κατευθύνεται προς την άλλη άκρη της «οθόνης».

Το παραπάνω σχήμα δίνει μια γενική εικόνα για τη προσέγγιση.



2 Μοντελοποίηση κυκλώματος απεικόνισης στο Logisim Evolution

Στα προηγούμενα εργαστήρια υλοποιήσατε σε διάτρητη πλακέτα το κομμάτι απεικόνισης (Led, αποκωδικοποιητής & μετρητής). Η διεπαφή αυτού του κομματιού έχει οριστεί στις εκφωνήσεις. Το ζητούμενο σε αυτό το εργαστήριο είναι να μοντελοποιήσετε και να προσομοιώσετε την λογική του display (εργαστήρια #2 και #3) στο εργαλείο Logisim Evolution.

Το Logisim προσφέρει μια βιβλιοθήκη με ολοκληρωμένα TTL η οποία όμως δεν περιέχει τον μετρητή και τον αποκωδικοποιητή που χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να τα προσθέσετε αυτά τα TTL χρησιμοποιώντας τα java αρχεία που έχουν αναρτηθεί στο Helios (με τις εκφωνήσεις των εργαστηρίων #2 και #3) και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στο εργαστήριο #2.

3 Παρατηρήσεις

Χρησιμοποιήστε ιεραρχική σχεδίαση όπου είναι αποδοτική. Περιοριστείτε στις διεπαφές όπως έχουν οριστεί στα προηγούμενα εργαστήρια.

4 Παραδοτέα Αναφορά

A] Αρχεία υλοποίησης (*.circ)

B] Αναφορά της διαδικασίας σου συμπεριλαμβάνει (1) την καταγραφή της στρατηγικής ελέγχου και (2) κυματομορφές προσομοίωσης για τα «ενδιαφέροντα» σενάρια.